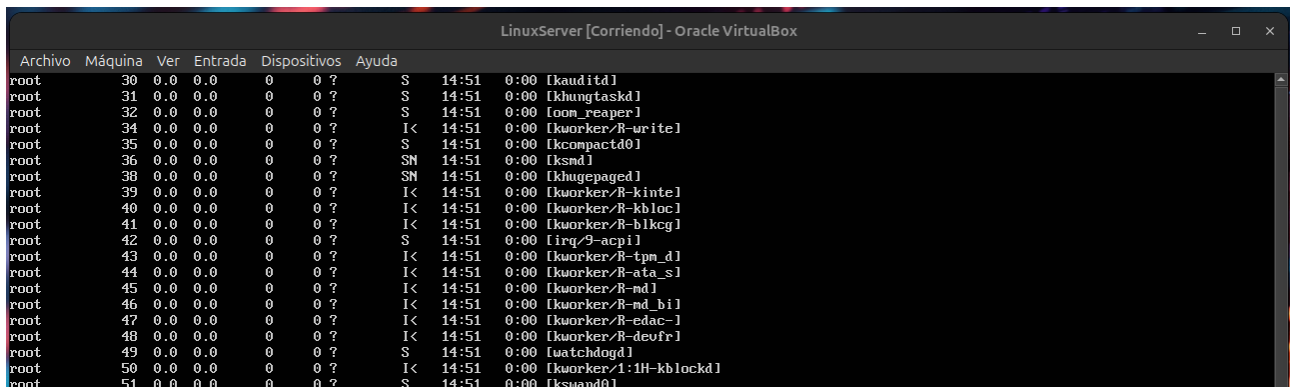


Reto: Bloque 4 Día 25

Fase: 1

Analizaremos procesos activos. Escanearemos los sistemas en busca de malware. Revisaremos logs para identificar actividad sospechosa. Y examinar conexiones de redes abiertas, usando Linux y Windows.

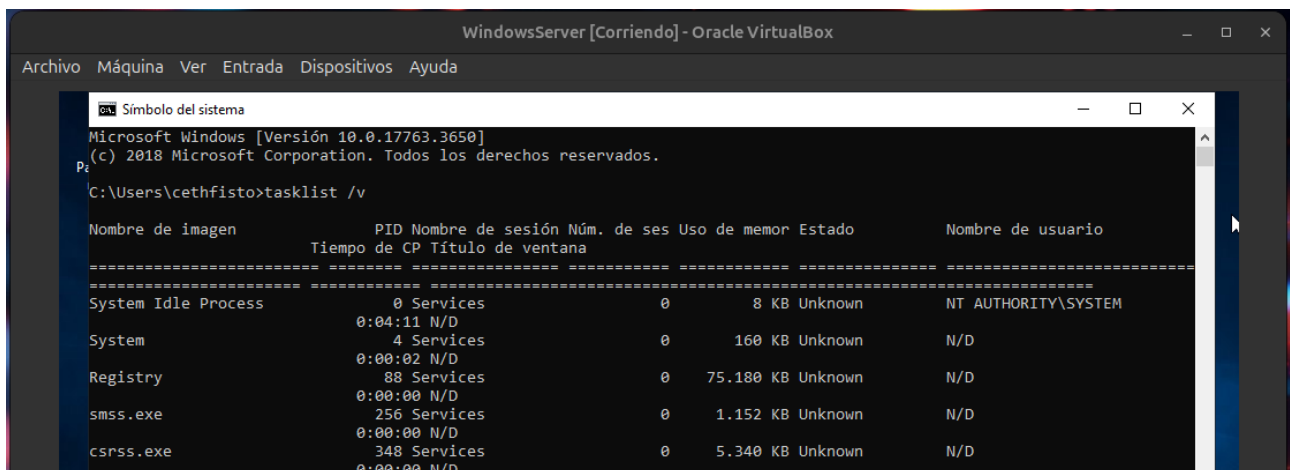
A la hora analizar procesos activos en Linux, usaremos dos comandos top y ps aux --sort=-%cpu.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root    30  0.0  0.0    0    0 ?    S   14:51  0:00 [kauditd]
root    31  0.0  0.0    0    0 ?    S   14:51  0:00 [khungtaskd]
root    32  0.0  0.0    0    0 ?    S   14:51  0:00 [oom_reaper]
root    34  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-write]
root    35  0.0  0.0    0    0 ?    S   14:51  0:00 [kcompactd0]
root    36  0.0  0.0    0    0 ?    SM  14:51  0:00 [ksmd]
root    38  0.0  0.0    0    0 ?    SM  14:51  0:00 [khugepaged]
root    39  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-kintel]
root    40  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-kbld]
root    41  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-blkcg]
root    42  0.0  0.0    0    0 ?    S   14:51  0:00 [irq/9-acpi]
root    43  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-tpm_d]
root    44  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-ata_s]
root    45  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-md]
root    46  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-md_bil]
root    47  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-edac-l]
root    48  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/R-deufr]
root    49  0.0  0.0    0    0 ?    S   14:51  0:00 [watchdogd]
root    50  0.0  0.0    0    0 ?    I<  14:51  0:00 [kworker/1:1H-kblockd]
root    51  0.0  0.0    0    0 ?    S   14:51  0:00 [ksuapd0]
```

* Aquí podemos ver los procesos, deberemos buscar nombres extraños o aleatorios.

En el caso de Windows usaremos tasklist.



```
WindowsServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
C:\Users\cethfisto>tasklist /v

Nombre de imagen          PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor Estado      Nombre de usuario
                        Tiempo de CP Título de ventana
=====
System Idle Process       0 Services              0      8 KB Unknown    NT AUTHORITY\SYSTEM
System                    4 Services              0     160 KB Unknown    N/D
Registry                  88 Services            0    75.180 KB Unknown    N/D
smss.exe                  256 Services            0     1.152 KB Unknown    N/D
csrss.exe                  348 Services            0     5.340 KB Unknown    N/D
```

* Tendremos que identificar procesos desconocidos o sin descripción, especialmente los que se ejecuten en %TEMP% o en %APPDATA%.

En el escaneo usando un antivirus en Linux, usaremos Clamav.

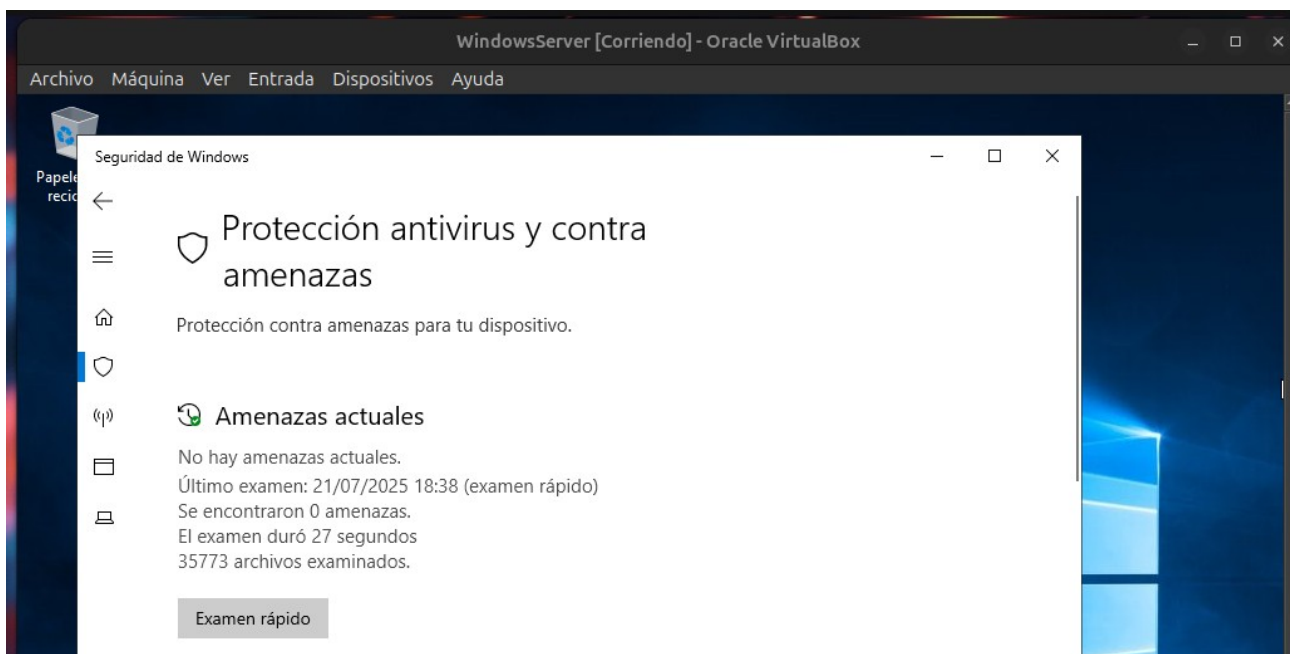
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo freshclam
ClamAV update process started at Mon Jul 21 15:07:58 2025
Mon Jul 21 15:07:58 2025 -> daily.cvd database is up-to-date (version: 27706, sigs: 2075855, f-level: 90, builder: raynman)
Mon Jul 21 15:07:58 2025 -> main.cvd database is up-to-date (version: 62, sigs: 6647427, f-level: 90, builder: sigmgr)
Mon Jul 21 15:07:58 2025 -> bytecode.cvd database is up-to-date (version: 336, sigs: 83, f-level: 90, builder: mrandolp)
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo clamscan
Loading: 8s, ETA: 0s [----->] 8.71M/8.71M sigs
Compiling: 2s, ETA: 0s [----->] 41/41 tasks

/home/cethfisto/.bash_logout: OK
/home/cethfisto/.bash_history: OK
/home/cethfisto/.sudo_as_admin_successful: Empty file
/home/cethfisto/.profile: OK
/home/cethfisto/.bashrc: OK

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 8707622
Engine version: 1.4.3
Scanned directories: 1
Scanned files: 4
Infected files: 0
Data scanned: 0.00 MB
Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1)
Time: 10.210 sec (0 m 10 s)
Start Date: 2025-07-21 15:08:00
End Date: 2025-07-21 15:08:10
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Usaremos sudo freshclam para hacer un escaneo del sistema.

En el caso de Windows podemos usar Malwarebyte o directamente el software de seguridad de Windows llamado Windows Defender.



En la revisión de logs en Linux, buscaremos los archivos auth.log y syslog. Deberemos buscar intentos fallidos, accesos no autorizados, etc.

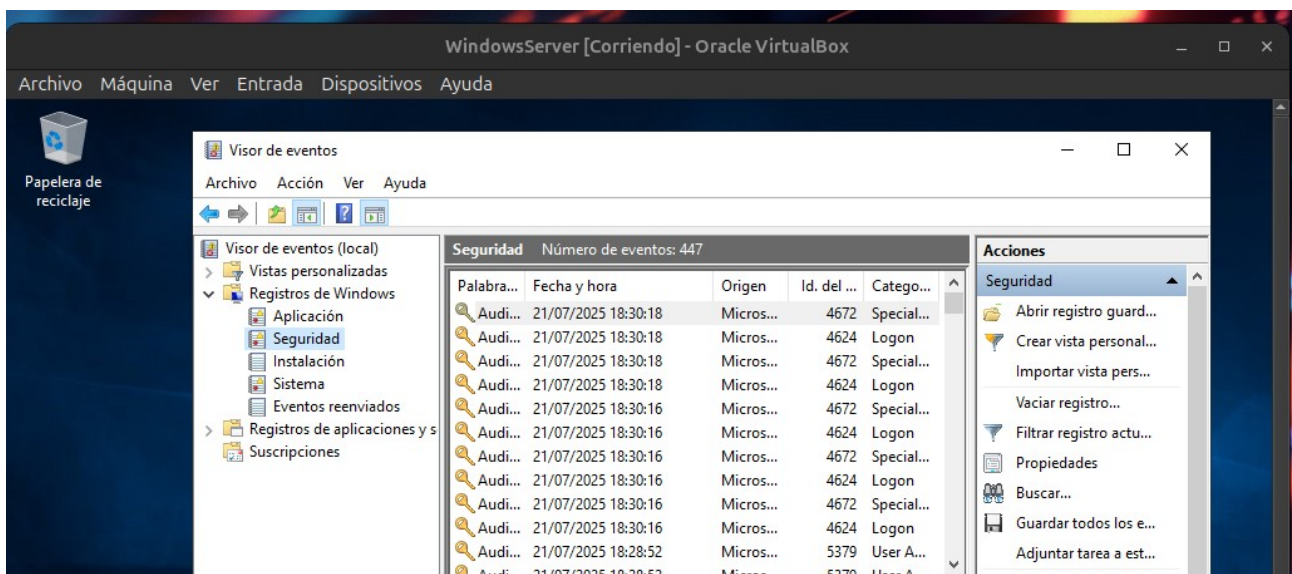
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
2025-07-21T14:51:46.099521+00:00 LinuxServer passwd[788]: password for 'root' changed by 'root'
2025-07-21T14:51:46.099525+00:00 LinuxServer groupadd[795]: group added to /etc/group: name=cethfisto, GID=1000
2025-07-21T14:51:46.099532+00:00 LinuxServer groupadd[795]: group added to /etc/gshadow: name=cethfisto
2025-07-21T14:51:46.099535+00:00 LinuxServer groupadd[795]: new group: name=cethfisto, GID=1000
2025-07-21T14:51:46.099539+00:00 LinuxServer useradd[801]: new user: name=cethfisto, UID=1000, GID=1000, home=/home/cethfisto, shell=/bin/bash, from=none
2025-07-21T14:51:46.099541+00:00 LinuxServer useradd[801]: add 'cethfisto' to group 'sudo'
2025-07-21T14:51:46.099544+00:00 LinuxServer useradd[801]: add 'cethfisto' to shadow group 'sudo'
2025-07-21T14:51:46.099548+00:00 LinuxServer passwd[809]: password for 'cethfisto' changed by 'root'
2025-07-21T14:51:46.100065+00:00 LinuxServer systemd-logind[837]: New seat seat0.
2025-07-21T14:51:46.100074+00:00 LinuxServer systemd-logind[837]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (Power Button)
2025-07-21T14:51:46.100077+00:00 LinuxServer systemd-logind[837]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Sleep Button)
2025-07-21T14:51:46.100083+00:00 LinuxServer systemd-logind[837]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (AT Translated Set 2 keyboard)
2025-07-21T14:51:46.100140+00:00 LinuxServer polkitd[830]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
2025-07-21T14:51:46.100144+00:00 LinuxServer polkitd[830]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
2025-07-21T14:51:46.100153+00:00 LinuxServer polkitd[830]: Finished loading, compiling and executing 6 rules
2025-07-21T14:51:46.100156+00:00 LinuxServer polkitd[830]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
2025-07-21T14:51:53.712582+00:00 LinuxServer login[902]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /usr/lib/security/pam_lastlog.so: cannot open shared object file
No such file or directory
2025-07-21T14:51:53.712635+00:00 LinuxServer login[902]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
2025-07-21T14:51:56.585856+00:00 LinuxServer login[902]: pam_unix(login:session): session opened for user cethfisto(uid=1000) by cethfisto(uid=0)
2025-07-21T14:51:56.608842+00:00 LinuxServer systemd-logind[837]: New session 1 of user cethfisto.
2025-07-21T14:51:56.628016+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user cethfisto(uid=1000) by cethfisto(uid=0)
2025-07-21T14:52:12.023745+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PKWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install clamav net-tools
2025-07-21T14:52:16.598825+00:00 LinuxServer groupadd[1330]: group added to /etc/group: name=clamav, GID=110
2025-07-21T14:52:16.605323+00:00 LinuxServer groupadd[1330]: group added to /etc/gshadow: name=clamav
2025-07-21T14:52:16.606354+00:00 LinuxServer groupadd[1330]: new group: name=clamav, GID=110
2025-07-21T14:52:16.624450+00:00 LinuxServer useradd[1330]: new user: name=clamav, UID=110, GID=110, home=/home/lib/clamav, shell=/bin/false, from=dev/null
```

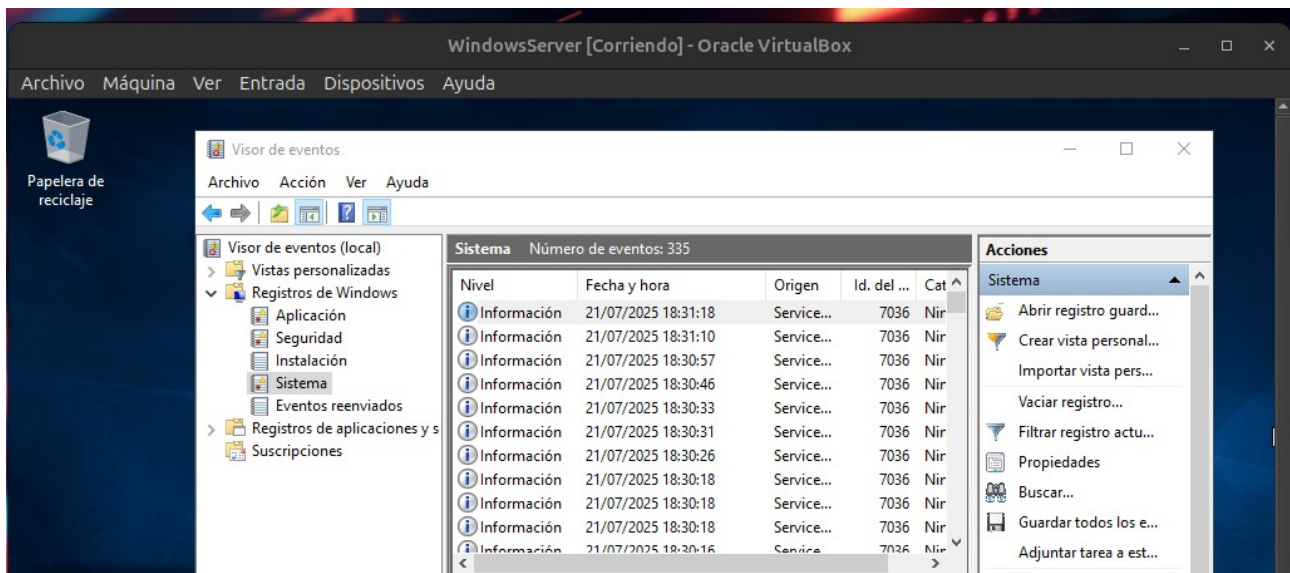
* Estos son los resultados al usar el comando sudo less /var/log/auth.log.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
2025-07-21T14:51:46.098035+00:00 LinuxServer systemd-modules-load[324]: Inserted module 'msr'
2025-07-21T14:51:46.098845+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
2025-07-21T14:51:46.098854+00:00 LinuxServer systemd-modules-load[324]: Inserted module 'dm_multipath'
2025-07-21T14:51:46.098858+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
2025-07-21T14:51:46.098861+00:00 LinuxServer systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
2025-07-21T14:51:46.098864+00:00 LinuxServer systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
2025-07-21T14:51:46.098867+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller...
2025-07-21T14:51:46.098870+00:00 LinuxServer systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database was skipped because no trigger condition chec
were met.
2025-07-21T14:51:46.098877+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
2025-07-21T14:51:46.098880+00:00 LinuxServer systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet conditi
check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
2025-07-21T14:51:46.098883+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
2025-07-21T14:51:46.098886+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
2025-07-21T14:51:46.098889+00:00 LinuxServer systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM2 SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (Conditio
curity=measured-ukl).
2025-07-21T14:51:46.098898+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
2025-07-21T14:51:46.098902+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress
olling
2025-07-21T14:51:46.098904+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
2025-07-21T14:51:46.098907+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
2025-07-21T14:51:46.098910+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed.
2025-07-21T14:51:46.098913+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
2025-07-21T14:51:46.098918+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
2025-07-21T14:51:46.098921+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
2025-07-21T14:51:46.098924+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
2025-07-21T14:51:46.098928+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting systemd-udevdev.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
2025-07-21T14:51:46.098930+00:00 LinuxServer systemd[1]: Started systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
2025-07-21T14:51:46.098932+00:00 LinuxServer systemd[1]: Started systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed.
```

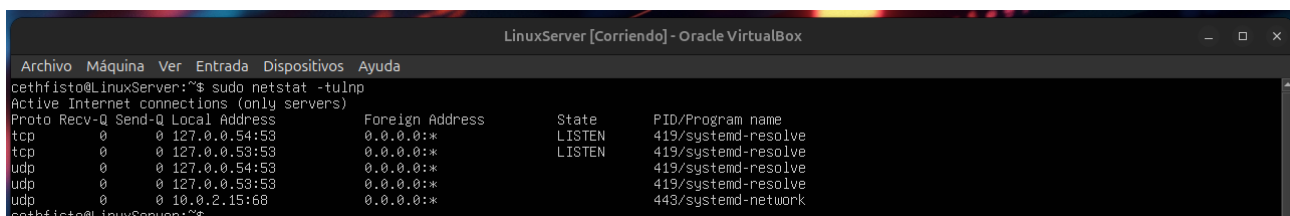
* Estos son los resultados al usar sudo less /var/log/syslog.

En el caso de Windows usaremos los registros de eventos del sistema y nos centraremos en los registros de seguridad y sistema.





Y para ver las conexiones de redes abiertas en Linux usaremos uno de los comando del paquete net-tools.



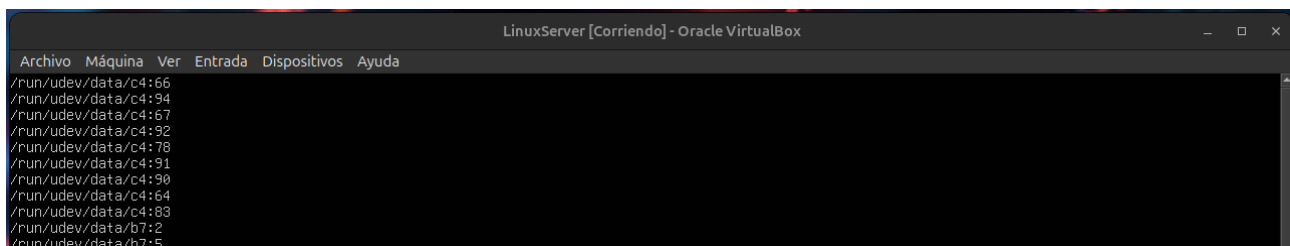
* Hemos usado el comando `sudo netstat -tulnp`. Debemos buscar IPs externas y de puertos no conocidos o estandarizados.

En el caso de Windows usaremos el comando `netstat -ano` y cotejaremos los datos con la lista de tasklist para ver quien está conectado.

Fase: 2

Identificaremos archivos modificados, cifrados o eliminados. Identificaremos qué tipo malware es el archivo. Extraeremos hashes y los en VirusTotal. Usaremos strings y hexedit para buscar archivos ejecutables.

Para ver archivos modificados o cifrados usaremos el comando `find` para ver archivos modificados recientemente.



* Aquí podemos ver la última parte de los resultados al ejecutar el comando `find / -type f -mtime -1`. Debemos buscar extensiones sospechosas. Por ejemplo: `.locked`, `.crypt` o `.enc`.

Podemos clasificar los malware según su tipo. Pueden ser:

- Ransomware: archivos codificados o notas de rescate.
- Spyware: sniffers o keyloggers.
- Rootkit: ocultación de procesos o puertos.
- Virus: se replica entre los archivos.

A la hora de extraer hashes y usar VirusTotal, hemos realizado una simulación usando el archivo hosts.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sha256sum /etc/hosts
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855  /etc/hosts
cethfisto@LinuxServer:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sha256sum /etc/hosts > hash.txt
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Hemos usando el comando `sha256sum /ruta/del/archivo_sospechoso`, para crear el hash. Y el comando `sha256sum /etc/hosts > hash.txt`.

Security vendors' analysis ⓘ		Do you want to automate checks?
Acronis (Static ML)	✓ Undetected	☐
AhnLab-V3	✓ Undetected	
AliCloud	✓ Undetected	
ALYac	✓ Undetected	
Antiy-AVL	✓ Undetected	
Arcabit	✓ Undetected	
Avast	✓ Undetected	
AVG	✓ Undetected	
Avira (no cloud)	✓ Undetected	
Baidu	✓ Undetected	
BitDefender	✓ Undetected	
Bkav Pro	✓ Undetected	
ClamAV	✓ Undetected	
CMC	✓ Undetected	
...	...	

* Aquí podemos ver los resultados de los antivirus, vemos que no han detectado un archivo malicioso (hemos analizado el mismo archivo de mi máquina anfitrión, ya que, no podía analizar el archivo de la VM).

Ahora realizaremos analisis usando strings o hexedit.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ strings crontab | less
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# * * * * *
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
(END)
```

* Aquí estamos analizando el archivo crontab, como ejemplo de analisis.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

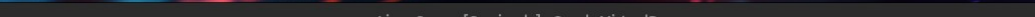
00000000  23 20 2F 65 74 63 2F 63 72 6F 6E 74 61 62 3A 20 73 79 73 74 65 60 20 77 69 64 65 20 63 72 6F 6E # /etc/crontab: system-wide cron
00000000  74 61 62 0A 20 20 20 55 6E 6C 69 68 65 20 61 6E 79 20 6F 74 68 65 72 20 63 72 6F 6E 74 61 62 20 79
00000000  6F 75 20 64 6F 6E 27 74 20 68 61 76 65 20 74 6F 20 72 75 6E 20 74 68 65 20 60 63 72 6F 6E 74 61
00000000  62 27 0A 20 20 20 63 6F 60 60 61 6E 64 20 74 74 6F 20 69 6E 73 74 61 6C 60 62 74 74 68 65 20 6E
00000000  76 65 72 73 69 6F 6E 20 77 68 65 6E 20 79 6F 75 20 69 64 69 74 20 74 68 69 73 70 66 69 6C 65
00000000  23 20 61 6E 64 20 66 69 6C 65 73 20 69 6E 20 2F 65 74 63 2F 63 72 6F 6E 2E 64 2E 20 64 68 65 73
00000000  65 20 66 69 6C 65 73 20 61 6C 73 6F 20 68 61 76 65 20 75 73 65 72 6E 61 60 65 20 66 69 6C 64
00000000  73 20 0A 23 20 74 68 61 74 20 6E 6F 6E 20 74 68 65 20 6F 64 68 65 72 20 63 72 6F 6E 73 70 66
00000100  74 61 62 73 20 64 6F 2E 0A 0A 53 48 45 40 4C 30 2F 62 69 6E 2F 73 68 0A 20 29 59 6F 75 20 63 61
00000120  6E 20 61 6C 73 6F 6F 6F 76 65 72 72 69 64 65 20 50 41 54 48 20 20 62 75 74 20 62 79 20 64 65 66
00000140  61 75 6C 74 20 20 6E 65 77 65 72 70 76 65 72 73 69 6F 6E 73 20 69 6E 68 65 72 69 74 20 69 74 20
00000160  62 72 6F 6D 20 74 74 68 65 20 65 6E 76 69 72 6F 6E 60 65 6E 74 0A 23 50 41 54 48 20 62 79 73 72 6F
00000180  64 6F 73 6F 72 6F 73 62 69 6E 20 6F 6E 69 61 60 2F 62 69 6E 0A 2F 75 73 72 6F 73 70 66 73 72 6F
00000100  62 69 6E 3A 7F 75 72 2F 62 6F 6E 30 2F 73 62 69 69 6A 2F 62 69 6A 2F 75 73 72 6F 73 70 66 73 72 6F
00000100  65 20 20 6F 65 20 6A 6F 62 64 64 65 66 69 6E 6F 74 74 69 6F 6E 3A 0A 23 20 2E 20 20 20 20 20 20
00000100  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 69 65 74 65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00000100  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 68 6F 75 72 20 28 30 20 20 20 20 32 33 20 0A 23 70 72 6F
00000200  20 70 20 20 2E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 64 61 79 20 20 6F 66 20 60 6F 6E 74 68 20 28 31 20
00000240  20 20 33 31 20 20 20 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 2E 20 20 20 20 20 20 20 6F 6E 74 68 20 20
00000260  20 31 20 20 20 20 20 20 20 4F 52 20 70 61 6E 20 66 65 62 20 60 61 72 20 61 79 72 20 2E 2E 2E 0A
00000280  20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 20 20 20 20 64 61 72 20 6F 66 6F 77 65 65 68 20 20
00000200  20 30 20 20 20 36 29 20 20 53 75 6E 64 61 79 30 30 20 6F 72 20 37 29 20 4F 52 20 73 75 6E 20 20
```

* Aquí hemos usado el mismo archivo crontab para analizarlo usando hexedit.

Fase: 3

Detendremos y eliminaremos procesos malignos. Eliminaremos archivos infectados de forma segura. Restaurar archivos importantes usando backups. Y analizaremos registros del sistema.

Para detener procesos sospechosos usaremos el comando sudo kill.



The screenshot shows a terminal window with the title bar "LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The menu bar includes "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". The terminal prompt is "cethfisto@LinuxServer:~\$". The command "sudo kill -9 3523_" is entered at the prompt.


```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
top - 14:56:57 up 5 min, 1 user, load average: 0,03, 0,16, 0,08
Tasks: 109 total, 1 running, 108 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 99,8 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 3916,1 total, 2543,9 free, 411,2 used, 1202,7 buff/cache
MiB Swap: 0,0 total, 0,0 free, 0,0 used, 3504,9 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root        20   0   22584   13696   9600 S   0,0   0,3   0:05.32 systemd
    2 root        20   0        0        0        0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root        20   0        0        0        0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root        0 -20    0        0        0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
    5 root        0 -20    0        0        0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
    6 root        0 -20    0        0        0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slab_
    7 root        0 -20    0        0        0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
    8 root        20   0        0        0        0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0-events
    9 root        20   0        0        0        0 I   0,0   0,0   0:00.02 kworker/0:1-cgroup_destroy
   10 root        0 -20    0        0        0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   11 root        20   0        0        0        0 I   0,0   0,0   0:00.19 kworker/u4:0-events_unbound
```

* Usaremos el comando `sudo kill -9 [PID]` para detener un proceso sospechoso. Debemos conocer PID del proceso usando el comando `top`.

En el caso de Windows usaremos el comando `taskkill /IM malware.exe /F`.

```
WindowsServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\cethfisto>taskkill /IM malware.exe /F
```

* Hemos puesto un comando de ejemplo, deberemos sustituir `malware.exe` por el archivo sospechoso.

Para eliminar archivos de forma segura en Linux usaremos el comando `sudo shred`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo shred -u /etc/hosts
```

* Hemos puesto el archivo `hosts` como ejemplo, pero en la práctica deberemos poner el directorio y el archivo sospechoso.

En el caso de Windows usaremos el comando `sdelete`.

```
WindowsServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\cethfisto>sdelete -p 2 C:\ruta\archivosospechoso.exe
```

* Hemos puesto un comando de ejemplo, deberemos sustituir la parte de la ruta y archivo sospechoso por la ruta donde está el archivo corrupto.

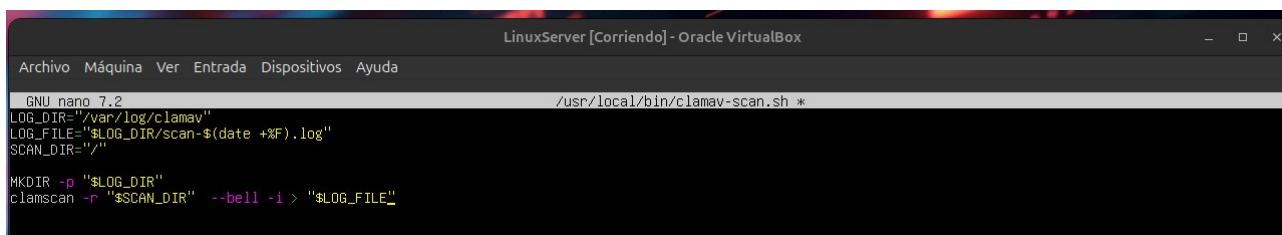
Para restaurar el equipo de forma segura, deberemos hacer backups de forma periódica para que, en caso de fallo podamos tener el sistema funcional a antes del ataque, podemos usar los programas propios del SO o externos como Clonezilla.

Y para verificar que la eliminación se efectuado correctamente, deberemos repetir el escaneo usando el antivirus o revisar los logs o registros.

Fase: 4

Activaremos y configuraremos el antivirus. Aplicar whitelist para aplicaciones. Reforzaremos reglas en firewall. Activaremos un 2FA y reforzaremos políticas de acceso.

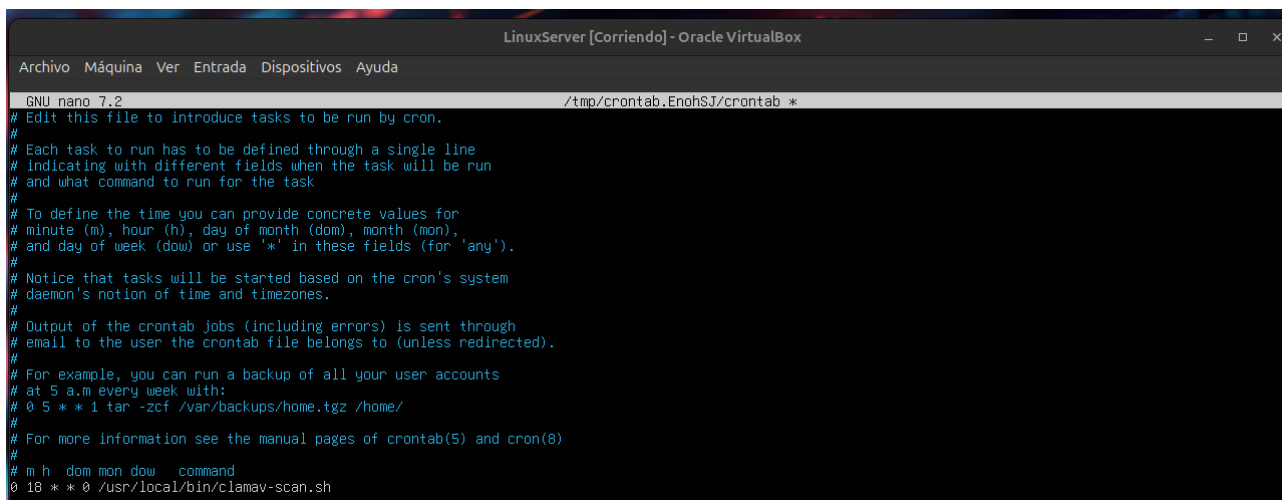
A la hora de configurar el antivirus en Linux, realizaremos escaneos semanales con cron y Clamav.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/clamav-scan.sh *
LOG_DIR="/var/log/clamav"
LOG_FILE="$LOG_DIR/scan-$(date +%F).log"
SCAN_DIR="/"

MKDIR -p "$LOG_DIR"
clamscan -r "$SCAN_DIR" --bell -i > "$LOG_FILE"
```

* Crearemos un script que escanee todo el sistema o una carpeta concreta.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.EnohSJ/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
0 18 * * 0 /usr/local/bin/clamav-scan.sh
```

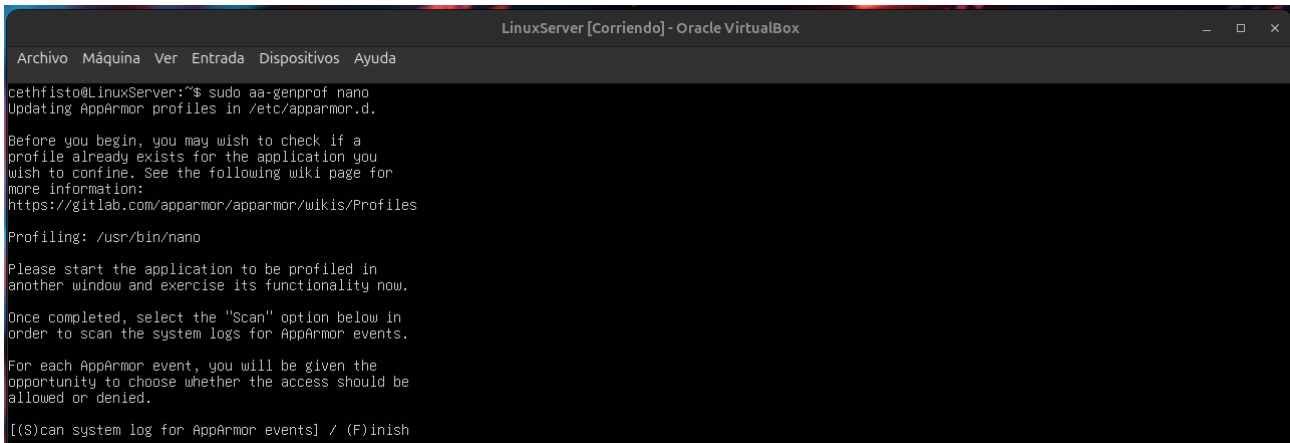
* Después crearemos un cron para que haga un escaneo los domingos a las 18:00.

Después de aplicar la configuración podemos ver logs y comprobar el funcionamiento usando los comandos `ls /var/log/clamav/` y `cat /var/log/clamav/scan-YYYY-MM-DD.log`.

En el caso de Windows solo tendremos que mantener el antivirus actualizado y tener la protección en tiempo real activado.

Para aplicar whitelist a aplicaciones usaremos la herramienta AppArmor. Deberemos instalar con `sudo apt install`, activar el servicio con `sudo systemctl enable --now` y conocer el estado de los perfiles con `sudo aa-status`.

Podremos general un perfil base usando el sudo aa-genprof nano.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo aa-genprof nano
Updating AppArmor profiles in /etc/apparmor.d.

Before you begin, you may wish to check if a
profile already exists for the application you
wish to confine. See the following wiki page for
more information:
https://gitlab.com/apparmor/apparmor/wikis/Profiles

Profiling: /usr/bin/nano

Please start the application to be profiled in
another window and exercise its functionality now.

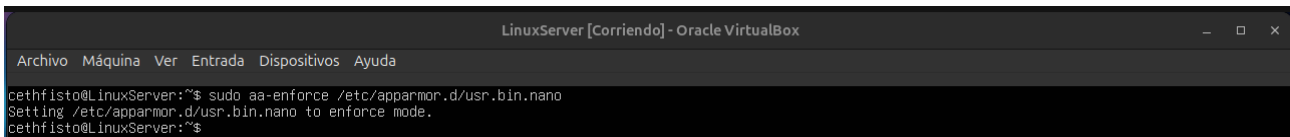
Once completed, select the "Scan" option below in
order to scan the system logs for AppArmor events.

For each AppArmor event, you will be given the
opportunity to choose whether the access should be
allowed or denied.

[(S)can system log for AppArmor events] / (F)inish
```

* Aquí tendremos que configurar el perfil.

Cuando tengamos el perfil creado, lo deberemos pasar al modo enforce usando el comando sudo aa-enforce /etc/apparmor.d/usr.bin.nano.

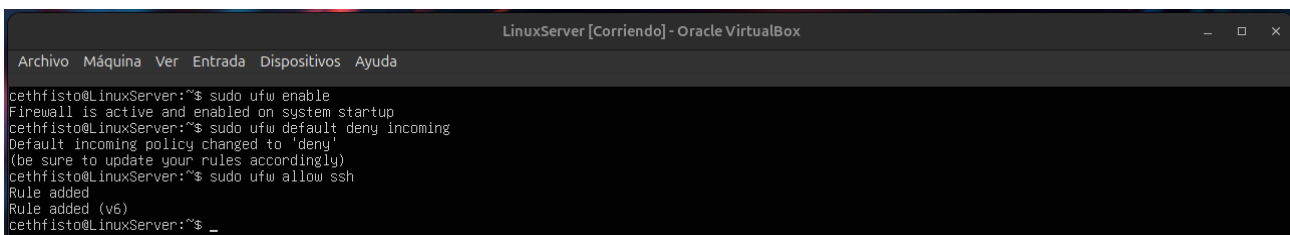


```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo aa-enforce /etc/apparmor.d/usr.bin.nano
Setting /etc/apparmor.d/usr.bin.nano to enforce mode.
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Aquí, el perfil ya estaría en modo enforce.

Luego para editar el perfil generado según nuestras necesidades usaremos el comando sudo nano /etc/apparmor.d/usr.bin.curl.

Para configurar Firewall en Linux usaremos UFW.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Está sería la configuración básica de firewall para denegar todo lo entrante y permitir solo ssh e IP de confianza.

En el caso de Windows estableceremos las reglas en el Firewall de Windows Defender.

Y para reforzar la autenticación y accesos, usaremos la misma metodología usada en trabajos anteriores:

- Cambiaremos o estableceremos contraseñas vulnerables.
- Limitaremos el uso de usuarios root.
- Usaremos 2FA como el de Google para que la autenticación se más segura.

Fase: 5

Justificaremos cómo estas acciones previenen futuras acciones en CodeArts Solutions.

Al aplicar estas medidas ganaremos una serie refuerzos:

- Detección temprana.
- Reducción del impacto usando el análisis forense.
- Eliminación segura y recuperación controlada.
- Endurecimiento del sistema y prevención.

Con estas medidas ganaremos un sistema protegido, ganaremos barreras de seguridad y aumentaremos la capacidad de respuesta y prevención ante futuros incidentes.